Programación Concurrente

Actividad Práctica (Opcional)

Comunicación y Sincronización

Dados los siguientes enunciados, desarrolle un programa para cada enunciado que implemente hilos con comunicación y/o sincronización, en C++, Python, Java u otro lenguaje de programación concurrente que quiera utilizar.

Carga Criolla S.A.



Carga Criolla S.A. es una empresa de transporte de cargas generales que está buscando maximizar sus ganancias.

Actualmente la empresa está enfocada en conocer el número óptimo de camiones que debe asignar para cumplir con una cierta cantidad de viajes al mes. Para ello lo contrata a usted, para realizar una simulación en computadora del recorrido de sus camiones y el transporte de mercaderías. Se cuenta con el siguiente relevamiento operativo de la empresa:

- Transporta bolsones de harina desde Tapiales (Bs. As.) a Fernández (Santiago del Estero) y bolsas de carbón desde Fernández a Bs. As.

- Cada planta puede manejar como máximo dos camiones a la vez (uno de carga y uno de descarga).

- Al emitirse una solicitud de viaje, el primer camión disponible ingresa a la planta para ser cargado (si es que está libre la zona de carga).

- Al llegar a destino, cada camión procede a la descarga (si es que está libre la zona de descarga)

- En el caso de Fernández, antes de partir hacia Bs. As. ya cargados con carbón, los camiones se surten de combustible en una estación de servicio, la cual solo dispone de dos surtidores de Diesel.

Para la simulación tener en cuenta:

- El tiempo que le toma a un camión recorrer la distancia de una planta a la otra varía entre 18 y 24 hs dependiendo del chofer.
- En ambas plantas se generan X viajes en total.
- El tiempo tanto de carga como de descarga es de 2 horas en cualquiera de las dos plantas.
- El tiempo del proceso de recarga de combustible es de 1 hora.
- La simulación debe realizarse hasta que ya no queden viajes por realizar en ninguna de las dos plantas.
- Los N camiones empiezan en Bs. As.

Realizar la simulación para N camiones y X viajes

- Durante la simulación, mostrar el estado de cada camión (si espera por carga, cuando parte cargado, si está cargando combustible, etc.)
- Al finalizar la simulación, mostrar el tiempo requerido (días) para cumplir con todos los viajes.

Babuinos en conflicto



En una reserva natural sudafricana existe un profundo cañón, los babuinos del lugar utilizan una cuerda atada en ambos extremos para cruzar de un lado al otro. La cuerda es lo suficientemente fuerte como para soportar a cinco (5) babuinos colgados al mismo tiempo, de superar esa cantidad la cuerda se romperá. Por razones desconocidas si dos babuinos que van en direcciones opuestas se encuentran en medio del cruce, estos se ponen a pelear hasta que alguno cae al vacío.

Desarrolle un programa que represente el cruce de los babuinos garantizando que ninguno muera.

Baño compartido



Una empresa desea optimizar el espacio utilizado en el edificio donde opera, para esto planean tener un solo baño con capacidad para **tres (3) empleados**, pero dado que actualmente su plantilla de empleados se compone de hombres y mujeres, la empresa quiere garantizar que en el baño no se encuentren hombres y mujeres al mismo tiempo.

Desarrolle un programa que implemente el funcionamiento de dicho baño.